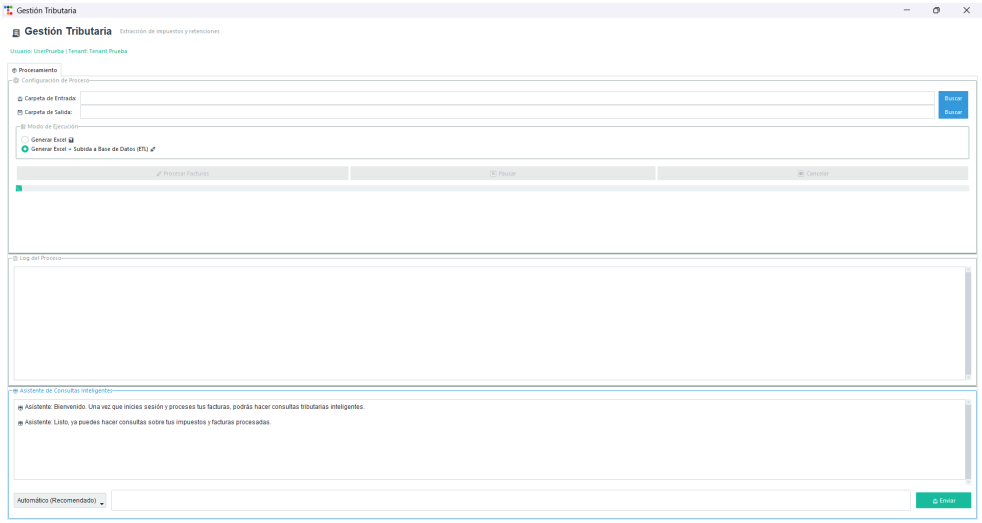
MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión Tributaria

Sistema de facturación electrónica asistida por inteligencia artificial para la gestión tributaria en las MiPymes



Autor: Álvaro José Mosquera Morales
Código: 1005894956

Programa: Ingeniería de Sistemas
Institución: Universidad Santiago de Cali (USC)

Versión: 1.0
Fecha: Cali, Colombia — 2026

Documento académico — Uso exclusivo para evaluación de trabajo de grado

CONTENTS

1 Introducción **2**

2 Requisitos del Sistema **2**

3 Inicio de Sesión **3**

3.1 Cómo iniciar sesión 3

3.2 Credenciales de prueba 3

3.3 Error de credenciales inválidas 4

4 Pantalla Principal **5**

5 Procesamiento de Facturas XML **5**

5.1 Paso 1 — Seleccionar la carpeta de entrada 6

5.2 Paso 2 — Seleccionar la carpeta de salida 6

5.3 Paso 3 — Elegir el modo de ejecución 6

5.4 Paso 4 — Iniciar el procesamiento 6

5.5 Archivos generados 7

6 Asistente de Consultas Inteligentes **8**

6.1 Cómo usar el asistente 8

6.2 Ejemplos de consultas 8

6.3 Interpretación de resultados 8

7 Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas **10**

7.1 Problemas al iniciar sesión 10

7.2 Problemas durante el procesamiento 10

7.3 Problemas con el Asistente de IA 11

8 Glosario de Términos **11**

9 Información de Contacto y Soporte **12**

1. INTRODUCCIÓN

Este manual describe el uso completo del sistema **Gestión Tributaria**, una aplicación de escritorio dirigida a contadores y administradores de MiPymes colombianas. El sistema permite:

- Procesar masivamente facturas electrónicas XML emitidas bajo el estándar UBL 2.1 de la DIAN.
- Consolidar la información extraída en reportes Excel organizados por lote.
- Almacenar las facturas en una base de datos segura en la nube (Supabase).
- Consultar y analizar datos tributarios mediante preguntas en lenguaje natural con apoyo de inteligencia artificial.

> **NOTA PREVIA**
>
> Este manual asume que el software ya fue instalado y configurado por el administrador del sistema.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Requisito	Especificación mínima
Sistema Operativo	Windows 10 / Windows 11 (64 bits) o Linux Ubuntu 20.04+
Python	Versión 3.11 o superior (recomendado: 3.13)
RAM	4 GB mínimo (recomendado: 8 GB para lotes grandes)
Espacio en disco	2 GB libres para la aplicación y archivos temporales
Conexión a internet	Requerida para conectarse a Supabase y al asistente de IA
Resolución de pantalla	1280×720 mínimo (recomendado: 1920×1080)

3. INICIO DE SESIÓN

Al ejecutar la aplicación, se mostrará la ventana de autenticación.

Figure 1: Pantalla de inicio de sesión

3.1 Cómo iniciar sesión

1. Ingresar el **correo electrónico** registrado en el campo correspondiente.
2. Ingresar la **contraseña** (los caracteres se ocultan con asteriscos por seguridad).
3. Hacer clic en el botón **"Ingresar"** o presionar la tecla **Enter**.
4. Si las credenciales son correctas, la aplicación mostrará brevemente el mensaje "Bienvenido" y abrirá la pantalla principal.

> **CONSEJO**
>
> Se puede presionar **Enter** desde cualquiera de los dos campos para iniciar sesión sin necesidad de utilizar el mouse.

3.2 Credenciales de prueba

Para usuarios de demostración o evaluación académica, el administrador proporciona las siguientes credenciales:

Perfil	Correo	Contraseña
Jurado A	`jurado.a@demo.co`	`JuradoA2026`

Perfil	Correo	Contraseña
Jurado B	`jurado.b@demo.co`	`JuradoB2026`

3.3 Error de credenciales inválidas

Si el correo o la contraseña son incorrectos, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Figure 2: Pantalla de inicio de sesión con error de credenciales

ERROR FRECUENTE: CREDENCIALES INVÁLIDAS

Si aparece el mensaje **"Credenciales inválidas"**, verificar:

- Que el correo esté correctamente escrito (sin espacios al inicio o al final).
- Que las mayúsculas y minúsculas de la contraseña sean correctas.
- Que el usuario se encuentre activo en el sistema (consultar con el administrador).

4. PANTALLA PRINCIPAL

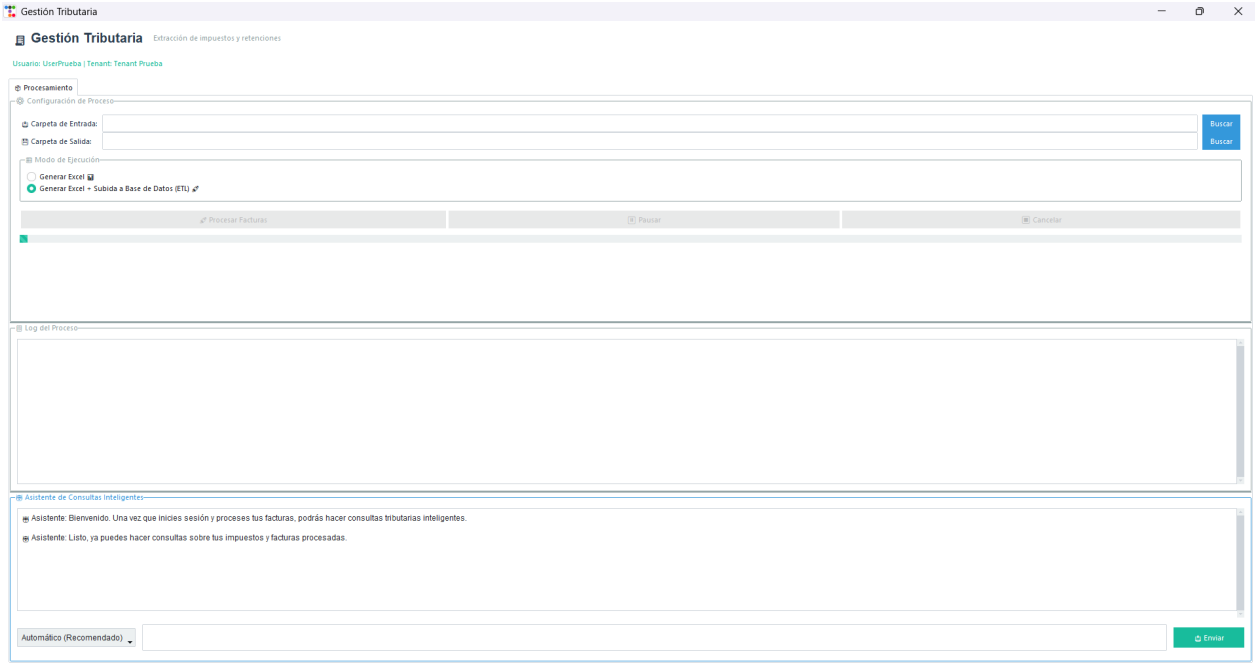


Figure 3: Pantalla principal del sistema con sesión activa

La pantalla principal está organizada en cuatro zonas:

Zona	Nombre	Descripción
A	Barra de Sesión	Muestra el usuario autenticado y el nombre de la empresa (*tenant*). Indica en verde el estado de la sesión.
B	Configuración de Proceso	Campos para seleccionar carpetas de entrada y salida, el modo de ejecución y el botón "Procesar Facturas".
C	Log del Proceso	Panel de texto que muestra el progreso del procesamiento en tiempo real: archivos procesados, errores y confirmaciones de carga.
D	Asistente de Consultas	Panel de conversación con el asistente de IA. Permite formular preguntas en español sobre las facturas almacenadas.

5. PROCESAMIENTO DE FACTURAS XML

Esta es la función principal del sistema: convierte facturas electrónicas XML en reportes Excel y las carga en la base de datos.

5.1 Paso 1 — Seleccionar la carpeta de entrada

1. En la zona **B**, hacer clic en **"Buscar"** junto al campo *Carpeta de Entrada*.
2. Navegar hasta la carpeta que contiene los archivos XML de facturas.
3. Hacer clic en **"Seleccionar carpeta"**.

> **FORMATOS ADMITIDOS**
>
> El sistema procesa de forma automática:
>
> - Archivos **.xml** individuales en la carpeta seleccionada.
> - Archivos **.zip** que contengan XMLs en su interior (hasta cinco niveles de subcarpetas).
>
> No es necesario descomprimir los archivos ZIP antes de procesarlos.

5.2 Paso 2 — Seleccionar la carpeta de salida

1. Hacer clic en **"Buscar"** junto al campo *Carpeta de Salida*.
2. Seleccionar o crear la carpeta donde se guardarán los reportes Excel generados.

5.3 Paso 3 — Elegir el modo de ejecución

Modo	Descripción
Generar Excel	Procesa los XMLs y genera únicamente el arch Excel. No requiere conexión a base de da Indicado para procesamiento rápido sin alma namiento permanente.
Generar Excel + Subida a Base de Datos (ETL)	Procesa los XMLs, genera el Excel **y además** ca toda la información en Supabase. Habilita el del Asistente de IA para consultas posteriores.

5.4 Paso 4 — Iniciar el procesamiento

1. Hacer clic en el botón **"Procesar Facturas"**.
2. Observar el progreso en el panel **Log del Proceso** (zona C).
3. Esperar el mensaje de confirmación al finalizar.

> **IMPORTANTE**
>
> El procesamiento se ejecuta en segundo plano para no bloquear la interfaz. Es posible continuar usando el Asistente de IA mientras se espera. **No cerrar la aplicación** durante

> el procesamiento.

5.5 Archivos generados

Al finalizar, se encontrarán en la carpeta de salida los siguientes archivos:

Archivo	Contenido
`Facturas_Extraidas_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx`	Reporte principal con todas las facturas procesadas, incluyendo CUFE, datos de proveedor/cliente, líneas de detalle e impuestos.
`errores_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx`	(Solo si hubo errores) Lista de archivos que no pudieron procesarse con la descripción del fallo. Se genera únicamente cuando existen errores.

> **DEDUPLICACIÓN AUTOMÁTICA**
>
> Si el mismo archivo XML aparece dos veces en la carpeta de entrada, el sistema incluirá el documento una sola vez tanto en el Excel como en la base de datos. La trazabilidad de los duplicados queda registrada en el archivo de errores.

6. ASISTENTE DE CONSULTAS INTELIGENTES

El Asistente de Consultas permite formular preguntas sobre las facturas almacenadas en la base de datos utilizando lenguaje natural en español.

6.1 Cómo usar el asistente

1. Verificar que se hayan procesado facturas previamente con el modo **"Excel + Subida a BD"**.
2. En la zona **D**, escribir la pregunta en el campo de texto inferior.
3. Hacer clic en **"Enviar"** o presionar **Enter**.
4. El asistente mostrará los resultados en el panel de conversación.

6.2 Ejemplos de consultas

Pregunta en lenguaje natural	Qué analiza el asistente
"¿Cuál es el proveedor con más facturas en 2025?"	Agrupa documentos por NIT proveedor y realiza el conteo.
"¿Cuánto IVA pagué en enero de 2025?"	Suma *tax_amount* donde *tax_name = IVA* y la fecha está en el rango indicado.
"¿Cuáles son los cinco productos más vendidos?"	Agrupa líneas por descripción de producto y suma cantidades.
"¿Cuál es el total de facturas por mes?"	Agrupa documentos por mes de *issue_date* y realiza el conteo.
"Muéstrame las facturas del proveedor 900123456."	Filtra documentos por *sender_nit*.
"¿Cuál fue la ciudad que más vendió y cuáles fueron sus productos en 2025?"	Consulta de análisis territorial con agrupación geográfica.

> **REQUISITO DE CONEXIÓN**
>
> El asistente requiere conexión a internet para comunicarse con el modelo de IA. Todos los resultados están filtrados automáticamente por empresa: no es posible acceder a datos de otras organizaciones.

6.3 Interpretación de resultados

El asistente devuelve los resultados en formato de registros numerados:

```
Encontré 846 resultado(s):
Registro 1:
top_customer_name:  Álvaro José Mosquera
producto:  CERVEZA CLUB DORADA RET330
total_cantidad_vendida:  120.00
total_ventas_producto:  9630000
Registro 2:
top_customer_name:  Álvaro José Mosquera
...
```

Cada campo corresponde a una columna del resultado de la consulta SQL generada internamente. Los nombres de campo reflejan la estructura de los datos almacenados en la base de datos.

7. PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7.1 Problemas al iniciar sesión

ERROR: CREDENCIALES INVÁLIDAS

Causa: El correo o contraseña ingresados no coinciden con ningún usuario registrado.

Solución:

- Verificar que el correo esté escrito correctamente (por ejemplo: `usuario@empresa.com`).
- Comprobar el uso correcto de mayúsculas y minúsculas en la contraseña.
- Contactar al administrador si se olvidó la contraseña.

ERROR: SIN CONEXIÓN / LA VENTANA PRINCIPAL NO ABRE

Causa: El sistema no puede conectarse a la base de datos Supabase.

Solución:

- Verificar que se dispone de conexión a internet activa.
- Si el problema persiste, contactar al administrador del sistema.

7.2 Problemas durante el procesamiento

ARCHIVOS REPORTADOS EN ERRORES.XLSX

Causa: Los archivos tienen una estructura inválida, están corruptos o no siguen el estándar UBL 2.1 de la DIAN.

Solución:

- Abrir el archivo `errores_*.xlsx` para revisar el detalle de cada fallo.
- Verificar que los XMLs fueron descargados correctamente desde el portal DIAN o el software de facturación.
- Los demás archivos del lote se procesaron con éxito; no es necesario reprocesar el lote completo.

REPROCESAMIENTO SEGURO

Si se procesa la misma carpeta más de una vez, el sistema detectará los documentos ya cargados y los omitirá sin generar errores. Es seguro reprocesar lotes de forma reiterada.

7.3 Problemas con el Asistente de IA

EL ASISTENTE NO RESPONDE O TARDA DEMASIADO

Causa: El servicio de IA no está disponible o la conexión a internet es lenta.

Solución:

- Verificar la conexión a internet.
- Intentar nuevamente pasados unos segundos.

EL ASISTENTE RESPONDE "SIN RESULTADOS" ANTE PREGUNTAS VÁLIDAS

Causa: No hay facturas cargadas en la base de datos para el período o criterio consultado.

Solución:

- Asegurarse de haber procesado facturas con el modo **"Excel + BD"**.
- Verificar que las fechas consultadas correspondan al período de las facturas cargadas.

8. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición
CUFE	Código Único de Factura Electrónica. Identificador de 96 caracteres que garantiza la unicidad de cada factura en el sistema DIAN.
CUDE	Código Único de Documento Electrónico. Similar al CUFE, aplicable a notas crédito y débito.
UBL 2.1	Universal Business Language versión 2.1. Estándar internacional de formato XML para documentos comerciales, adoptado por la DIAN Colombia.
Tenant	Empresa u organización dentro del sistema. Cada tenant tiene sus datos completamente aislados de los demás.
ETL	Extract, Transform, Load. Proceso de extracción de datos (XML), transformación (normalización) y carga en base de datos.
IVA	Impuesto al Valor Agregado. Tributo del 19% sobre bienes y servicios en Colombia.
INC	Impuesto Nacional al Consumo. Aplica a servicios específicos como restaurantes y telecomunicaciones.
Supabase	Plataforma de base de datos en la nube basada en PostgreSQL donde se almacenan las facturas del sistema.

Término	Definición
Batch	Lote de procesamiento. Agrupador que registra cada ejecución del sistema con las facturas procesadas en esa sesión.
Deduplicación	Proceso automático que detecta y omite documentos ya existentes en el sistema, evitando registros duplicados.

9. INFORMACIÓN DE CONTACTO Y SOPORTE

Para reportar problemas técnicos, solicitar nuevas credenciales o consultar sobre el funcionamiento del sistema, dirigirse a:

Contacto	Información
Desarrollador	Álvaro José Mosquera Morales
Institución	Universidad Santiago de Cali — Facultad de Ingeniería
Repositorio	`github.com/AlvaroJMosquera/gestion-tributaria`
Director de proyecto	Jair Enrique Sanclemente Castro